

Метод прогонки для решения систем линейных алгебраических уравнений

Данный метод относится к классу прямых методов. Метод прогонки является частным случаем метода Гаусса и используется для решения систем линейных уравнений вида

$$Ax = f, \quad (1)$$

где A – трёхдиагональная матрица.

Трёхдиагональной матрицей называется матрица такого вида, где во всех остальных местах, кроме главной диагонали и двух соседних с ней, стоят нули.

Метод прогонки состоит из двух этапов: **прямой прогонки** и **обратной прогонки**. На первом этапе определяются прогоночные коэффициенты, а на втором – находят неизвестные x .

Системы такого вида часто возникают при решении различных задач математической физики, а также при решении других вычислительных задач (например, приближения сплайнами). Метод прогонки был предложен в начале 50-х годов прошлого века независимо несколькими авторами, в том числе российскими учеными И.М. Гельфандом, О. В. Локуциевским, В. С. Владимировым, А. С. Кронродом

Запишем систему уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{ll} d_1x_1 + e_1x_2 & = f_1 \\ c_2x_1 + d_2x_2 + e_2x_3 & = f_2 \\ c_3x_2 + d_3x_3 + e_3x_4 & = f_3 \\ \dots & \\ c_{n-1}x_{n-2} + d_{n-1}x_{n-1} + e_{n-1}x_n & = f_{n-1} \\ c_nx_{n-1} + d_nx_n & = f_n \end{array} \right.$$

Такую СЛАУ можно записать в виде:

$$c_i x_{i-1} + d_i x_i + e_i x_{i+1} = f_i, \quad i = 2, \dots, n-1. \quad (2)$$

И в матричном виде: $Ax = f$, где

$$A = \begin{pmatrix} d_1 & e_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & c_2 & d_2 & e_2 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & c_3 & d_3 & e_3 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & c_{n-1} & d_{n-1} & e_{n-1} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & c_n & d_n \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ \dots \\ f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}$$

Выпишем формулы метода прогонки в порядке их применения.

1. Прямой ход метода прогонки (вычисление прогоночных коэффициентов):

Решение системы (1) будем искать в виде:

$$x_j = a_{j+1} x_{j+1} + b_{j+1}, \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

Выразим x_{i-1} через x_i

$$x_{i-1} = a_i x_i + b_i, \quad i = 2, \dots, n+1.$$

Подставим это выражение в (2), получим:

$$c_i(a_i x_i + b_i) + d_i x_i + e_i x_{i+1} = f_i$$

и выразим отсюда x_i :

$$x_i(c_i a_i + d_i) + c_i b_i - f_i + e_i x_{i+1} = 0 \Rightarrow$$

$$x_i = \frac{-e_i}{c_i a_i + d_i} x_{i+1} + \frac{f_i - c_i b_i}{c_i a_i + d_i}$$

Распишем первое уравнение системы (1):

$$d_1 x_1 + e_1 x_2 = f_1$$

Выразим x_1 через x_2 :

$$x_1 = -\frac{e_1}{d_1} x_2 + \frac{f_1}{d_1}$$

Следовательно, $a_2 = -e_1/d_1$, $b_2 = f_1/d_1$.

Тогда прогоночные коэффициенты будут иметь вид:

$$a_2 = -e_1/d_1, \quad b_2 = f_1/d_1$$

$$a_{i+1} = \frac{-e_i}{c_i a_i + d_i}, \quad b_{i+1} = \frac{f_i - c_i b_i}{c_i a_i + d_i}, \quad i = \overline{2, n-1} \quad (4)$$

2. Обратный ход метода прогонки (нахождение решения):

После того как прогоночные коэффициенты a_{i+1} , b_{i+1} , $i = \overline{2, n-1}$ найдены, решение системы (1) находится по рекуррентной формуле (3), начиная с x_{n-1} и вплоть до x_1 . Но для начала счета по этой формуле требуется знать x_n , которое определяется как решение системы двух уравнений: уравнения (3) при $i = n-1$ и последнего уравнения системы (1):

$$x_{n-1} = a_n x_n + b_n$$

и

$$c_n x_{n-1} + d_n x_n = f_n$$

Получим

$$c_n(a_n x_n + b_n) + d_n x_n = f_n$$

$$(c_n a_n + d_n) x_n + c_n b_n = f_n \Rightarrow$$

$$x_n = \frac{f_n - c_n b_n}{(c_n a_n + d_n)}, \quad (5)$$

$$x_i = a_{i+1} x_{i+1} + b_{i+1}, \quad i = n-1, \dots, 1. \quad (6)$$

Метод прогонки можно применять, если нигде в формулах знаменатели не равны нулю. Доказано следующее утверждение.

УТВЕРЖДЕНИЕ. Для применимости формул метода прогонки достаточно выполнения условий диагонального преобладания у матрицы A , то есть

$$|d_i| \geq |c_i| + |e_i|$$

причем хотя бы одно неравенство должно быть строгим.

Пример. Методом прогонки решить систему уравнений:

$$\begin{cases} 3y_1 + y_2 = 1 \\ -y_1 + 4y_2 + 2y_3 = -3 \\ 2y_2 + 3y_3 = 5 \end{cases}$$

Решение. В нашем примере $n=3$ и коэффициенты системы (1) для нашего примера имеют следующие значения:

$$\begin{aligned} d_1 &= 3, e_1 = 1, f_1 = 1, \\ c_2 &= -1, d_2 = 4, e_2 = 2, f_2 = -3, \\ c_3 &= 2, d_3 = 3, f_3 = 5 \end{aligned}$$

Проверим условия сходимости метода:

$$\begin{aligned} |d_1| &\geq |e_1| \quad (3 > 1) \\ |d_2| &\geq |e_2| + |c_2| \quad (4 > |-1| + |2| = 3) \\ |d_3| &\geq |c_3| \quad (3 > 2) \end{aligned}$$

Условия выполняются.

Прямой ход метода прогонки: по формулам (4) вычисляем[^]

$$a_2 = -e_1/d_1 = -\frac{1}{3}, \quad b_2 = f_1/d_1 = \frac{1}{3}$$

$$a_3 = \frac{-e_2}{c_2 a_2 + d_2} = \frac{-2}{-1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 4} = -\frac{6}{13},$$

$$b_3 = \frac{-3 - (-1)\frac{1}{3}}{-1 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 4} = -\frac{8}{13}$$

Обратный ход метода прогонки: по формуле (5) вычисляем

$$y_3 = \frac{f_3 - c_3 b_3}{(c_3 a_3 + d_3)} = \frac{5 - 2\left(-\frac{8}{13}\right)}{\left(2\left(-\frac{6}{13}\right) + 3\right)} = 3,$$

по формулам (6) находим

$$y_2 = a_3 y_3 + b_3 = -\frac{6}{13} \cdot 3 - \frac{8}{13} = -2,$$

$$y_1 = a_2 y_2 + b_2 = -\frac{1}{3} \cdot (-2) + \frac{1}{3} = 1.$$

Таким образом, решение системы $y=(1, -2, 3)$.